

A Packing of 100 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 100 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.404169. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. No packing with more three-spaces in this row gives a value to compare with. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 100 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.404169 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 100$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. No packing with more three-spaces in this row gives a value to compare with. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 100/99 = 2.424242$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

```
python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N100.txt
```

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 197 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

A Exact value

numerator:

120208466035995142914941891226321635251173255058989269164014012657768007
47161567011302986550155848890881279270982096824687242217932966551481813
8

denominator:

500000000000720296166063468400360560394089437584458038241087199785350771
502264248051929196426211969287674227019252525544459328462438176612758921

B Coordinates

100 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N100.txt`.

-267264995763	-273725347807	65618777769	-320286866060	-618742390979	300575990098	176236646221	385281289641	-227040079065
-325817474158	678180074113	11721101278	-217429998884	171383907963	513424373877	-31198053883	-94217996259	-72884808368
244793048275	-63645155743	375090934341	-241700413275	-269727292681	-261676488919	-238006043904	169641055633	48501078673
496517427146	127121773784	200833457159	65995993926	49773008204	155632790631	45415459932	289712960557	210692093032
-2431526882	7435327282	496765106072	-193002049807	393326195399	139257989865	-74597833124	-370699691367	273327870990
-47180646362	-281290517600	-271268566551	-78106288834	144929856961	92017410100	-220384806707	-49651926704	318301185843
276746415740	209884143913	36311310454	266131714560	-71842742202	-50484269197	191492463231	35525886841	210600658712
452065921115	201786965075	-423315862448	390137174698	166480027717	542254789645	51694545157	-289472212002	161695010678
-385241470685	249765124167	-60110146902	398161019052	43760408335	124472393433	-630838463255	223643428813	45729198566
-196202808217	-39014719082	-163695918021	-201650330814	-82218496955	55909345427	-80088632336	48160764447	-194638079561
57855050235	-91289237106	-44601954289	-309536629509	-15388653809	143611846534	-144220224164	-41888654862	-190390548422
-142867341372	195261182710	338045871140	81768261297	26426618943	214550555286	70975180579	226575043541	-40507527404
-57066078113	-202179793462	210758469012	-109882672197	-251356566975	408439692719	-316985779842	-524474124942	-34843692647
133454927209	360169671609	-30649447092	81208753839	246579222673	568332153757	-510976089242	-189453924678	329058991374
-32303724765	4724005640	-348740618867	308948484725	-545872373350	-48340422263	-320086990723	450370272891	111289036513
-20910562510	-67413288116	-405882716622	202777778426	100298717984	59659128752	394889611524	-138383706671	-256504408813
-301087531552	-1700748010	-324338641070	175175164738	-195734657962	319447121828	102254492383	364265622652	469056673169
46114981831	438842134171	-88559302426	-33632747735	305871030421	272425423907	-117419812660	170558846264	-204639390498
-132250606179	251719990306	426976307735	-38254951574	354189197635	-98742367795	-165388647797	19853664501	-128233213165
-293062490035	191030931223	35645173287	144893738323	65452586366	-3798412567	-185353804451	-91733457658	399605340075
267820387900	-276403632402	163924392924	-69615210832	6784091853	442922344380	-131200948236	-159222450352	-210616653550
48644440475	-4717174840	128658408255	644566111276	-179714205197	61089873120	366433632592	-415457555026	292258111577
-39498814659	-277544305573	37314605277	235737746971	357713890191	142700580469	-154337708541	-202552568425	107722164606
-211380750670	-168400747198	511111560377	127014379057	-35383907978	72670821122	-294140393150	45464600387	-396427877835
101080407696	377457293932	-213033392209	352302034830	95388433682	-8392869074	-155252580713	-80478830483	-367838130939
548030405818	-27784621183	14307676491	-237957577089	-251609264022	294037592378	-489112538111	-232941811919	-330098483985
86774787240	309033332032	-210327149482	-343118910538	-269227543057	78535268118	-137320412157	-118761838326	-489681455
394484818989	-301563910115	-215236741776	299010903588	-354867020443	82360364989	-57195301669	194685942441	-4451236380
436772807009	417002515974	305422548817	-203504078031	-172282863394	336820779830	-24168476426	-114631314038	-12959694928
-136372261901	132755416568	-56167045404	251188332929	-458599605275	30432012569	521048708754	181860595256	-74802167332
-198968855154	290613993935	-140099777961	-162157810286	398551509899	83488263089	1275239461	-34149464376	295313897403
99461028038	-323111594037	428790098349	-621402921151	-67906661876	-580440770504	-45941614624	-470263224957	417907316137
-283341208919	2828851497	163773044574	-244845185426	-65470060530	-164628828093	-2114739153	-141707339435	-68623489454
-184320286772	-381071581362	25295998584	-7770544535	-165373233767	-461373228206	60930447394	-185443721766	541708588086
356021756021	-349467148653	-452687092595	178204205787	-77524349549	-3824040172565	114543214610	-127664504690	-285696290567
83428232648	329371710247	313305465659	213131339040	361763224533	-314644168679	151099307094	142231925234	186382722630
18612088851	209623463867	415610167788	257278199366	434038541387	126262342875	-443366468324	-108514890991	24560342724
-476749379511	-182196632047	-136085778758	-95638518643	70994412992	-212062142681	-382191388056	717583099691	191399312859
-331487306675	-256135792213	113298750821	366808718744	49029615052	-101397508958	286180753353	-32054670704	-190616713190
139596260450	25948686129	4465311228	212474334500	-28217635307	211377409464	-39428348921	-55821425689	4937262721
-232780286307	-177410714275	-107768609178	-34916820466	-34351117300	23897387482	404531572483	-170362887759	-101137329398
288787878250	211647710207	-86096497465	-14248896229	-324161523389	-256125990369	-433833518412	-58921575116	-714331520163
-64164934456	-239044002631	274327650362	75829395899	-172088357312	-259850686464	-146574290455	-13345223436	-287867239203
-292675998136	245620998089	125376909176	-562568697151	384987321375	-307452923550	-48002666928	-59059434307	121218378455
-34377420363	313286335384	-389684849190	-142276816320	-518196038901	-51975235913	-300080494949	-27778711409	170267046579
-333675637759	-52513383619	-145391047536	105215009758	26451268468	535578161217	-121643231167	-1525991485764	7840432116
-202541032566	80456079752	68555327828	52671655121	124034328734	-23166926404	357133350404	-444903170231	-476904999891
347275563536	-502621587889	-361018118593	160404238035	379482618602	88183222869	-465337896712	95564341577	-16957798651
-70116098261	79196214208	75663141508	-28589741511	-337736405061	-369545722714	-54505169466	210007262808	51894450806
-500746272200	20414902140	152630479430	174734267693	-57154336880	-176070384324	-2968691618976	215552660479	97888039427
-65269776491	162014980211	-9446615331	-2070705105242	-20485253409	-944040775334	181593242935	99733653662	-115017651160
-250729955348	-447750850323	-175333370868	-306554625547	178776439323	-84565812167	-69447935142	312474561203	-103924765737
250287489086	257153521776	-124905873471	343632076246	17899024472	-364091120019	184516796454	247639672262	-82537249061
80253857454	-180398930803	-254754242631	353104511359	214508038879	109513185478	104450121696	-685650667838	-286396978802
215665240412	-56673150759	-291382931122	-215680784384	-111174784876	217167794498	-177905308390	280738065377	-221944990811
276684493066	-35874906969	328283465967	97537163852	-384653696371	94698664775	-239411767747	167531669396	361864807224
-112816412924	-99172411929	-183892130173	-347196948724	-192837947473	394774500667	-86343321919	-186475878597	-68501698122
-124884929969	473394152758	-411933506410	76142361395	-466038293016	100870824424	-457969731208	-135348367743	58190216527
-29518348430	-339974235602	508462898616	-526523155182	258864504815	-31218240797	123242114982	49760365061	437233268227
427671832329	228127232372	220817182758	-115403689139	-114711800083	272750994799	-461795649859	-483433670902	140609589169
-118621919509	-428148343838	200355773759	340261363899	148398127202	-279270117729	-257517116968	-110520574671	161872016100
-408706722526	58528102916	-242868309626	-371819490980	-214204313398	200612690839	10401787375	-149319676508	-5155531396837
425626445381	-181368577257	-7626287035	7394277103	-192347161313	605317756750	-544598237	44091578035	-14957098
-98446149719	-380853748472	18811533187	80456537670	154966595307	-30489344612	-485217795372	122297051705	-249712472986
-191513287087	13964051763	-18476633067	-223561069888	-253897453504	-108474133123	-89988405733	5744670823	-352013646136
-409219206324	-29211306484	397450639460	-115166548928	28876415311	88440716630	202222988436	-87244956085	2284671250
-304056381064	52870532684	-120297085701	372083933557	23238659487	128172466652	-260016111491	576299790002	-91306905769
57954552598	1371995823261	-463948771899	365649753376	-208021571011	-6281339761	-174584305725	-147404252559	164625836476
-1697327357	309371439628	238010097863	54881227426	-279580408485	-49994811319	-94087286850	436963032527	206498533273
-312475274709	96280306570	-153897875851	244014558328	265976190438	204406731957	32447270619	306160377876	-392033801054
107080662242	-97044174206	585584660523	-103493910482	-599170583040	-313965923789	133132089985	424354276554	-41634671365
39179058845	-72871003261	-34664191996	185599331746	-9055026624	317597747322	153302096775	401781929360	-83252076917
57954552598	1371995823261	-463948771899	406543003136	96375891109	302140189102	165961438375	201532385443	546315464028
-1697327357	309371439628	238010097863	418920291682	-73146736002	305097798617	163550119581	-424370569602	-303959986499
-157860875280	-281475710877	192484158413	-171826031045	-586804609502	54972214333	70655428923	36345292863	-6898758288
-131893240166	-127472609625	332299453057	-170531594619	59007806290	436348448479	-155600292594	-288314293993	114284209056
-362253148955	161645276837	14899632879	24287158256	-2387				

-160464237226 -94405241177 234033006984
-298873809280 -176380298267 265200099985
-52483610293 -118874459255 -158215294602
400881003591 -275495034582 215582450389
295799556387 -223294049534 112975215159
-227635581820 172926817593 450878041585
112588335198 285401791121 -186811934043
-381185286888 243059356584 -214937712503
-268837357720 -283084419489 85570389799
-71002797870 476720088555 75421283051
109972388578 -148482415682 209145842142
-392877022557 311076830839 -452085077750
338256817793 323456944027 283911836426
-3347844389 46806327524 472577025991
127402412253 -23351528705 280432419519
150980861413 -146450706908 15172337375
242391079127 294144479379 118981530857
302724891551 -77812966875 -668560098883
56045078777 -253035341312 73744276902
737702255381 383741169389 -93029987891
-522594579691 24186380018 45575228085
199403106179 173877747653 -335715889901
-261873706173 128294089613 421030606597
-168022261214 -260288006242 -145170816370
290629534767 136830748949 97539429264
-81099384723 -391025241675 -203794579614
-332004160657 -57907883232 -140118221762
-114501057193 432610203304 -206752642437
349679031740 -25011424719 -191185457475
40305660579 471285219744 -343876131771
473668541707 -264475310585 31775170620
-52617951303 -416851426767 -500091367252
-177370601879 62719431203 -231549055651
-203118012830 -34179888704 -5121623823
-396073926699 -144690565928 121748004231
261585303204 -175909128492 318065722186
-253290626397 399041506178 -244774735931
-195003403634 -374943545417 -9075936962
74655844173 -84960435271 204877917498
315352776201 -298166570213 -207515450145
-219443561837 103594303433 -25888982525
-499820204922 -88230199269 -205971595309
-150279151480 -52389412145 -46363830615
-291257125594 -515810197096 110025460022
94215548149 563353083839 351982877282
302765089825 -407816675305 -55125035705
145250794266 -10667069400 220776547949
268077812837 -265541980745 448026082659
18285055361 44417598675 126052970122
245171589383 -203609389833 -492660521824
365334934446 321157244326 -403251134394
-464741712784 270745681524 -200453884458
446809963269 23140731220 -340994112614
-247740624249 3442333061 -275757759175
-107207637266 260834529384 -248484840137
-73492215291 27652990515 -63239842277
45458117466 -104766578036 682160977474
203984287248 715083320616 134585349302
-152486952923 -43829717133445 -115185741199
-293724361096 -152723888315 268552687718
116885357912 -47793486791 -135990025728
190322732384 -248396987111 -158742329838
-37956022704 -83011996176 -165263645134
-262895301857 105924136250 147139268391
-181801332862 348713124882 47220845993
-86416102620 11859594392 195001395689
119008859892 -70685130760 -59237837272
-49334937304 27651357903 255796683734
-65230481012 -20565134249 -134839507720
114712215700 -206063535506 181879668180
-204092844319 18266421664 -589405488314
187582345187 33857266693 198005834989
359227001001 113341741436 -318370023341
-81204242915 474566300835 -43094584392
-435149852091 191000305136 12397723751
-598637952456 129142460444 329912991705
124851793582 -136096196239 -1826678815
-339409704776 -63727789660 -415297673421
223150304892 235219374343 205711517220
157873566541 406926767270 -256833426832
-16733886662 -549257393561 -14928361131
-356589030134 325966234771 36649285617
29746987692 -116933096117 197021579403
-24779726706 492131030887 -337359470204
-35910077012 -7507704471 -334499660136
51270909831 182997359732 -323649371250
-145127948537 324412359860 -145857994747
-2552884764701 126080954580 -4438774861
-245875216625 372852520502 261292111400
52160759205 248994671606 -54347908957
-305864772305 -351990167389 -165305829079
286799814588 66924387318 190771903163
240580336580 -583604411128 -577535458850
446602669880 23151712708 66990173480
282735310645 91355371224 -217972938041
381552707383 376184096842 296437748940
-122068710795 45241707126 -114577491957
11643279656 -76615247191 -169519895793
-364310721459 255400362291 -319330931541
5245718111 174336820521 565411786489
17618800224 140616096422 -1751720269
-77876942149 213265501095 89197577587

74285878369 385168338064 55203271267
187383353583 -415060315050 57336786224
118087287065 -12740824066 96366253875
444959410076 68955640927 -292574845572
98982130649 18494840891 35986336094
-374818218395 283095790342 40957538672
63164018984 -150060142399 -230442272969
113735221137 93232136511 -490849627039
652734750538 437416924684 45557137911
-118567420418 -173061977970 -628172713168
-165928130886 -111955279565 94099342512
-427710969900 585370458143 -148420049951
236327600807 32681596871 68457776820
-41986791991 -193692827152 -397417296322
-44719797561 136335607102 -24193296936
495141068816 112140568943 -343952493474
-11419792952 277043161764 -11317949348
-13079158009 -501238793775 270773619426
68358620956 -212844017315 -314634499773
-2877122725984 -284456343829 -216534682275
302819032360 144107055460 128898649098
400010700418 -91547077932 -16767815874
208733711140 240954084369 -237369217952
-296071530833 -60755905726 20772190222
-302262117595 29437934350 5095050496133
124982098863 -320593455955 -64952613168
267102939468 -392732819565 237494484011
-662280844774 -150620756416 -76579577218
81220814772 -21237116576 -2439779393145
16162105068 -189330174390 -410324472504
178357247859 -440631702841 52752844744
-13879262271 -352487934024 273955294408
-15935301604 -163095801476 -461632579583
311490685719 372890292424 185863640405
-244188453271 5292424098 -69560191268
218949151447 -288006068536 -72281702140
-84157485556 -111065385725 -12449715206
-345379373001 -98131717042 -132142431359
113924128258 306827952100 -307817754408
116426359626 79443754910 -437315561213
-80396211811 -17444961027 301600165117
31109013884 -25839111717 -252039742112
246746639699 203791743024 144435480371
-499361036817 98927719074 135891839032
-109915649081 -383148391527 -42347757345
-540865974992 235612536950 86067143119
-116634124289 291995780040 -73264455730
156906132542 79978704057 54177004404
-310405168409 -423879425539 -205181811547
-113396487827 369415592107 -72789851436
28592543944 213090919688 -35640927400
55980092962 347430201773 -633633981594
31582716747 -406173252695 -171623194348
460183464802 -13694722321 302713425589
1449070162 434845764602 -279170266530
-23776883217 275388917379 -51961403906
5396484124 -149869555743 -219490592696
-43078112637 8380849726 -187439717197
-28049187742 -75259507671 80823803193
754588506627 -123019445961 237675351563
-329987215463 -82498736528 -321784547757
205330883512 249280203453 240697645985
591817269877 14777235067 245195411643
37875578160 -7925923402 -21589256952
173079438403 -694577324442 219662621943
-383668749526 16773586727 592237943202
236744394820 -108810060428 -419061207819
-232487075289 173258372492 45652505488
448412364352 221332898614 175407879480
-48866943859 -104328686599 -2232772953
-285381878703 -105109177397 258895418107
-88269153540 258458804114 -26592816285
-262721471563 269067856540 283462257649
115175766735 -131163260214 110584222919
114489036767 380717253544 120895107129
12756327407 1355634156 240100471964
188496674200 439732524682 282003287282
83414021294 -21337662543 -309418434946
541599838014 100765516110 -198298307068
563359980945 105191902305 339809387853
-230729536768 410956601293 -524068095555
-204238717241 519368939473 103475553898
154360147418 130295084856 -313708604999
202111092422 77926941336 -230428233538
-369651252992 -108659925976 171623079927
278007879748 -103960054853 960149995920
94717154396 202411229036 -194073715441
80544087914 -152941889443 -77812966136
-229789467955 -202003029284 340578290620
86015317783 -104849513269 57001188194
-140075003162 -254555340516 -19099321545
134304321396 -234144701421 -107427215905
22775420368 -472280969296 -230879059410
-105764800515 25582857637 -54855248289
70265818393 -405233779697 243943179015
-897647737718 -508454120577 170370356537
-88439453652 -234144701443 -631722516202
680752015020 -261619860332 -156676975519
-420482291507 -159734339492 -265091593039
-162986587849 311828626842 -41256382894
336024338864 266721305330 86666936663
-176010249575 -46372234822 28056774956

392578206436 -149213811467 -109484834545
-139298869931 -455580251341 314988288980
35946086012 261975428429 171154089509
-245323515718 -161613334771 607411627849
244846093265 -52911495269 -146880967749
-244764373999 547542778081 158352286537
-463662099491 -187669107303 -75965954459
-271955473092 268917519069 -338880321678
-261206923219 -5688765836 -101023125430
336956541363 35159088158 265142402611
-2141488443 54108467046 -19227975489
63015495137 300946591241 482095806430
67352935362 -31496728560 389510824178
586012572371 -417404691538 126515386309
99274147776 -187058919367 -143475864676
130150198148 237821861064 120041773283
-167569941484 561508743129 459294169835
-179848487659 -195332440139 151130633035
139777490993 343534559513 -139824374136
467745788153 109359259138 419988807028
-74304323968 65690588041 -12565460114
60164800773 -18346272911 391812563147
-217444542602 35486278490 396701811262
199725970993 9771981357 27502765225
-170976777008 -366051028352 322735637857
-156045766290 -29384025482 197524164720
-420252929543 -330068701574 261471947033
401709707200 -12425671864 263395303734
-19481575984 -238724829069 395523078956
-24725912057 -189717986139 405577383025
-87408573315 52648962040 -37489464663
-504018335925 -102396938153 92380477563
-303244755330 372594285162 154636234267
-416910141421 -332791095396 -78029086675
26339295808 546362508533 -124627477134
-138176317966 -374733575549 -274844380387
-74717680701 234343679139 -35511728122
-18777162449 -225546086401 299975739924
-298885259480 299665167618 548339851696
-23800325024 -4964562155 -18389155523
148543941139 -61101832442 89583343888
415338772600 -75809958694 202944167629
101152064682 233530205365 322030393457
108387734966 657224689470 -570461766647
72929423043 106834059721 -311845582279
320688453993 -181364486 254299412135
-60761272212 270247295377 -326842768008
92729987293 137213685060 -161370519790
695492195617 -77325164667 31049889093
75585375403 224050598771 541544668919
-261669924019 231724235577 99735957435
-190352510264 -156498857914 -84919155220
-145859345626 80145684411 -291768338197
71691312642 -321350856977 -129463898625
-363233435894 -273073553812 392400462115
-2369784841 -65165818869 -141876644257
324165517015 -295589725743 -104014605426
147692284898 296467730685 337699515646
398945992924 340724322951 -80616451496
-248228188213 -13439010560 358138533841
-332687072906 312203217665 -414423761842
321375375807 137706483562 135504380329
177178490885 -78432476901 145680915241
-191458427027 -11590800046 7678697339
-102940732374 200946085959 -150967403882
-165834069988 -46745520404 329631699880
-176469076580 -42004453958 -47122595873
25442862386 322575033120 -16598844920
575083022240 -295685817873 -126964073118
49972392037 382031727247 344428197321
-160506387616 242468599618 416780664496
215717529274 -62554295705 -65250195088
-172045224498 266628583547 -267373289510
-239906092233 -300710579017 -245568463777
2774962064 -54135453243 224966933549
228885282874 -176843103791 -169622715324
253088010717 -175871660630 -145292005036
-101536952957 141545368520 -142895877446
155338747339 -121135714310 95665091846
472193546077 404803437521 70033500618
-280557668101 89589373635 -167848511924
2650271372 -321302937937 161743075167
-62471421524 27428801846 -627953960212
200489598885 581716901504 23341238319
-340608156201 247587639909 -213911429526
321120277033 22811465719 -318122170099
443890339961 -250087724429 3060605846560
-324162075245 -155558091447 -119615435558
-477866994591 -360407114887 166805373888
282285147416 -241990146012 25747098064
329235923884 109789009944 -156483973928
-175152699744 212295920112 -462653416927
295899199396 -214379237598 -175443497375
-373145110613 -147520198727 -230686310298
50589280051 -94011168879 46216914204
297319121034 -413779985749 19661704823
-138585323660 452588304258 418330268255
25992630160 -368775213703 -305346253169
-16148977036 214749813689 43740095270
-103221523698 310731606911 -323868104147
-279929733428 -266125879653 237286144086
-84822433879 250525011047 -106858662023

207158884874 -221494231773 234253688680
120777935158 166534578588 121551476845
-156088589518 269127774757 401339694600
-306455305947 -149944853215 7284312941
4874015322 -139376009698 3684524213
-22467714927 231832275045 452728488119
-401446488502 -16510268541 -393814300905
-204884839087 616304510343 -175429059774
-269182707102 393628458246 20504594464
-233982217451 -353524177189 380597586293
555123349844 207251950912 -127895194284
168080724330 106336939828 270821831387
-334396700088 -6228462993 288552956455
-204925803061 -132034067507 -107431536584
-55838523525 -152846967078 -220456725843
-81604240360 431989274376 124201202354
-22515268791 296178422316 -42393525035
42686432478 110924810625 411039580471
379662685113 -98080329528 -165545724293
-407717596522 5164043072 -172075176919
-164018542144 -400732059360 -57959413367
292718793049 186137757059 -109511589840
42658545832 79641219677 -402784098790
162846060839 128167305129 170584438424
256526535227 430235234187 -289231110259
284818077829 14876138490 375045395676
-106257865807 -84190184963 477063704082
500473983785 -510975962547 -65980011985
24983985 -26760298105 -277018383693
-361962950098 -177441978337 -130883599320
70596788107 -115284397117 -66468019579
-102660411811 -10765624935 164841298306
67304544658 -149845800584 155674619917
-263927192788 387913600037 -212348903347
-65675975425 133816243667 81512277376
-37913909210 264864137348 -116929587002
-367698983129 -402076444931 -31299388973
-419509582814 546947003013 403583659953
227369413377 438844738280 -382588859676
-543985392293 -184765031243 -382529312701
-287403438014 223554511255 241074007638
-79781011076 -156315269793 -11526493746
313034153677 90957740346 -127852733850
164882715126 -17468176973 589162465918
177731381055 -67463259020 22255831945
-208687744532 392595969762 269415373882
271160554868 81450776916 -228536869352
-17112063712 51786017752 -388285150641
-467220196057 60010544895 -138748806759
9355763193 -402187841779 -28436187826
196621345687 -49519079318 -298317284944
-243478421950 161385559090 277735082108
-213090490059 -475440430006 16540324829
571222593989 153923824952 3844694348
-88573628011 -32022980495 -469513635908
192751169195 -18297912067 3257116458
-283110426400 -136035991765 18273434180
32309487861 -414407242540 -123174137149
-22606515818 94794647044 -404183998157
131640218861 -438608283342 328970067249
-72775161601 193238572856 165189406611
-166102299943 220646910497 -69083488436
-305389514376 -231209192900 109762613904
289766755918 -25442589382 308269250065
-431744793182 235850534380 -76154068411
268926323210 221068601590 -326005585833
-290316790026 392459606171 -271105164932
-543338791291 -520985666172 -196259802383
-181378330308 241727706628 292737499463
105578399780 143291111255 29020984573
155650113716 -250679019399 -340621842744
210975485503 55346833338 -493165022099
67003133882 -217576068899 -390380795103
-182630896378 360034593956 -193055041308
32163382802 89940711759 -235367070544
116643914610 -219302762038 -102645027135
-58807931655 -202375444692 416610203477
-398038649121 95897696070 -278805754769
-146911821751 161302661845 -152817125231
-129605967308 321842286572 125094372324
-2355908432 -364364278948 206093867492
566982512471 -79369322361 261392630470
-191966415465 -426881814829 -242784428982
59503275478 -86693876715 162788251407
385488733866 -299228984783 -453209287762
331586270746 503154918709 -10314825894
22105816645 -9033397142 304988863606
-227108807397 161755417152 -66126282797
316517633957 134364728361 -438273198271
115984027556 237371479900 89122593161
139745302684 -672373885190 149748038544
397616649922 481521961486 122248274179
-125790128190 201956477216 -148943148364
57991693513 51049505285 83410602201
554205956974 -21560043116 -9491128427
-270568888055 148482525200 -61498405452
252578427803 -158224651362 -612463709235
-163033813144 -127150476812 -185860472974
-183447533050 582707406126 -96540256442
140059026724 76011517201 -224052502406
-126604382903 103857012386 -340975440611
295336707488 250134325741 175887047604
-171379571448 294619400236 228483218451
84259252383 -198889345915 482250329874
373451277729 7684634887 -168734832606
-431550152942 -145708500128 212564991860
-347546239386 13607328459 -685587270454
185314470855 -422205600764 56511941106
-317485659401 -229392270870 -143407721828
-322275904559 227378638065 120112061892
289281673265 -58291926084 -311019634896
135856677782 111687689931 1403906587
71610495349 48357436984 -267844480046
-97977315759 -122124786799 -32407701029
16999068951 -354239867407 -64600275516
-92081441769 -36940884251 -664770836
394145815326 -257170092873 -422884952488
32119793904 255951028278 119743773031
577971238594 335938459537 -32196463357
-149261655353 324172229690 -280523304620
29144829722 -177190115012 -335415275026
286492276809 26271293963 -133857413254
-200373039969 -599516323767 345198099797
-121800450550 105667671209 -129802731553
-21954470835 426668374979 314769227696
-349842055460 -192376425823 -85038831092
262382876193 -77279978470 -459157765140
-290210354489 108452445758 -196573382358
214196898656 115348646129 477780978301
-110853502708 88447346951 263172824903
30142718418 -243027779535 51678091677
16059304517 -162776680227 -148277503335
319721795687 -500389405942 185517589001
619221398766 46337323668 -29848487910
202872593565 45424495368 142446065695
-74963748177 -45480009993 -71100197469
-114131364784 300718678547 186780850286
-254056960762 -86594636171 -409950662931
-478029623152 97306318546 536581484055
-36290055789 -227716718241 44231239088
289156283175 213307383415 112006912804
-267145883328 65589929153 67222829750
151849881271 61323393544 -235949482128
-436456781242 312389381028 -316274338380
447998261681 579939183976 219815306989
-300193417941 515415110929 -710064126463
129088101065 168398087603 123759136909
103696351397 61727590649 -460523364552
6195135480 -160930722206 112810124614
-13244222855 165750941872 -103010142023
154292239709 25658606646 64841284014
-170431647290 -197366043195 345928691234
-146158139193 -334731273578 -230914571393
319701098100 -436236971207 -6694964284
267128146949 -23506248149 455074914709
-382817112469 -198547462581 411976255341
94038195154 190287142633 -148794890405
205950777737 -114464430420 -325300658110
207160339720 -16652424857 345733691411
180549176354 311688639090 -137595192263
-172705075869 -177339495454 -273452185591
573345478880 -201444336418 -108157959720
-252548657559 166101100928 -206936945077
-88165727273 254462063509 -148002573088
-220896448400 -55095764436 -168280750104
134144064273 -77220022465 241749054505
86619469140 114609220123 207603462322
-199588962090 -118771954466 168833293909
-150770367054 -209347874081 292484974091
-200336407925 23667531833 -161455074016
-458776531077 175526954231 -52022248780
11072341725 402126150975 354532594237
241609192656 1312919761 109500722078
253474338096 299969438547 -20236319662
-94906476086 588993919185 -27269842214
-93215317567 -117004845175 -135491000436
158357931888 371638004733 404562648596
-611157342439 259917544960 -121589622998
-321056523924 -240226493276 442263636543
-138612406738 -126194744379 473470645231
-177310792280 500303520225 88692571561
204475093515 -5098749761 319082894013
195923500223 -227413512197 -491129254884
-14530628957 -443954411530 64669693265
781371667747 -134639907629 132776288247
-81364475676 -389941563365 -220699452574
-26951255949 -30224759285 -6979439624
315691716906 115474883756 -47142956718
17743185753 339521866941 -332827750413
245899596530 280738192868 325286658585
-208946562741 -260542856615 528993257866
-124012593622 -118745832814 -24221951295
34897085900 172104343014 -244913942324
-128776990260 -138114143770 -48735256655
-181614598026 20955487506 130216751405
86854033733 -266139864237 228508453706
-276353241768 336018886001 -38211184058
-659931764 299564693865 -589377342138
140340896409 266561651735 40522476445
60552925026 -324228168708 140174210558
-445257455790 -371671698088 54907087375
-114523673330 -43398099027 198854905691
481299871299 -149059058547 43405757381
231365364010 -301176884255 -64608264940

-355660042287 -213152220195 -110640772403
-474328732283 117432906510 225633455659
-96710580590 -20339459723 -288714247797
2697615905 411993214339 346352170483
166818602137 178427377870 -216240234074
86618474831 190875930287 235459591540
351357702338 111301791178 12650530410
-52068482529 -130458095965 249919877814
-222744862932 85325069587 -373022814476
315764692916 411920240507 -62690661438
-220990616093 156860931593 -428686635397
-186095180834 -138826347757 127949399548
21962175660 138864870677 3151684449
-333772935913 -104415908367 82328373214
-136072327855 324053090535 345733854289
-43957921510 -126901533786 180157757944
-155189948564 -300226578453 357133005058
-113196526756 -99380354781 -103267522779
480012222981 33943923679 -163799849618
488741070833 -393225728790 210767685336
50340089739 -585375710201 -475312951534
1402210288 139555811301 258262669113
-448787891630 -119086528412 88228768985
283054626814 -328078032138 74283359334
-36186770574 99647243436 362227534708
-129548968039 268406340266 -65991972923
114855860642 53165570154 148583826515
636161117610 -42140861594 -187557505133
-87108076667 233251872398 -503801485701
-136795018522 -280259713804 152397158297
-44290507752 476474103462 371506575492
223136642266 -791870737325 195740944758
-306653526818 -444496714423 -322649665873
192362607278 123343967206 -174613367014
10054509289 -406671644319 369951650700
270719657236 -166467337312 48476998091
-35754076324 65101061233 44144748438
-112508385467 -81924094900 181216963997
-323664042938 437466871305 503840606789
38201947382 198924460430 -67560390496
-32827801550 -280885397414 219687908890
45748501427 249230354566 123144034550
318806994528 209278190946 -31143818353
322929931557 -231294027144 361807189404
404064031633 134827933367 -93542031770
277535192496 -191396608653 434901268799
-54195860183 -1348232227 228275149795
46331466990 -608213473244 121257372762
-339678328824 -263271399348 -423866681840
321455446275 159906771814 -80551154810
454600028067 -618540999 -246245241118
282198960293 189651643797 352740526953
-21625801697 -259278232510 -301539502441
424570904259 -220346681280 -228625258362
383140377333 -141135123337 270929757771
174105034648 47183062557 -22910310548
72629959306 -48940792282 187092293358
-512611639431 171393761113 -363482695879
-32656803861 292287022493 119282671898
474072025547 4668653203177 -462905155528
134729341707 336323180125 -2762428872060
22485044911 304223492578 258017442564
88020488964 -276965373217 404543838469
-94502388557 426529195274 242019555199
-63862666910 -5631065931 210360113147
-171042772177 1613148947442 123956301140
-423196084615 43907015978 -361449821422
42006146869 369667765826 -73864027471
157297582361 -228193062099 15676606382
57993339500 -21513574215 93967429328
273903238920 461995215656 -101639382006
8174173105 316572277449 -483698426561
372288065848 -116868915988 111677651651
-308521280556 317842819499 500404707439
302215115905 235379542676 504966269626
-297564941337 189978925890 220000127704
63867434964 320043833362 88711638676
38319829361 -364838700732 -51850939473
394339640064 82719164948 -329188915835
-146651356986 -20457069358 -150657071204
346012302419 20752375889 229443632186
125378370629 -319826922244 -459662585045
61543038142 107612482702 6897246718
-314097381312 142721074804 159555107450
-99643081808 5499921430834 -30560123821
-13908039098 305643894445 -89494753679
107525296820 -110098496011 -78102981074
315064945702 338996996748 491471879716
20867168636 -14084861399 59968860884
115509848392 -44488809731 113171612820
-98991004604 399562327635 14869175813
-200822268309 308491275199 -364490570157
-219928210674 -166680648691 256090401126
-363791847569 -45766123973 143676651206
292741136939 25461532532 324172817537
-622460891840 -189021945193 226681314455
-617626058388 230930563769 130612511941
191933783586 -301536735388 51784889003
-80279380545 -200362386607 412186572025
-326911347491 162183799633 324126401486
80549139767 -37842020350 20028034875
18791201420 -415069440960 -208732074435

16923266705 238944382625 -100353928749
33112160216 -248476184627 155698947615
306890819963 157955111930 207704233558
71194733581 563511581003 141813539375
77869713913 -53758042337 131870303169
3728284456 9531414183 -245911889723
-436736661276 -384466725196 -35405859021
332361478651 33851957235 278443360715
-231577761606 48083233959 438039475928
74115241796 155406704259 96621502220
201559093087 -231766492732 -86004825908
-302141098359 -4624433955019 -105610404514
-201836096877 285989733942 14265342563
1184489075 172120080213 -331953123428
58323247562 184243914017 650976731373
-382138857331 95380569166 237987507126
-151076513332 -77234654723 441453128567
-103603234449 -418651106390 58153513579
21848960652 260435010114 -162210659402
-171693481129 402379034131 -196797578463
-425173237463 188065016192 82722797843
268024258909 221531441334 213875281785
590042190672 -23853809974 126906820430
-90265472360 -240493364523 222066305212
-136912111027 -304816056536 5565953423
-353762949160 122451577550 428306237478
162619814240 -94034653033 52825807785
-23732618625 -424082991775 -154214959434
358814714538 -309525140975 151007447449
-218074534206 -452947509924 33877318306
-451229319611 -159454084679 -236436879788
-36942512598 64920827423 59555013118
-268863903406 278587061052 -228711245956
120864536626 325369150183 -281451726922
-193209352801 -281967481253 147921999859
18564925259 113414582971 281185878815
-385266936119 124920630094 -216602572115
402428548469 22182609649 -127410328558
-113452036628 284349625933 244533102294
-505126245252 -488007102236 124060873267
-83235688453 356017011444 2997261530
-99072356658 241936283975 -253133050757
178299312912 -13940405600 143825645443
251712775311 -181789530981 -238069208042
-185391451619 -275402800573 197945223440
-114999029430 -202861890811 -101181487162
-548368161374 -126023189995 -302591520605
-69145312979 6731875736 23985819875
15540470572 203926165398 -432652007198
-361119861138 411750659095 -161628902004
-256770796285 225140992902 221669657134
172888852773 -332483717770 -590095814495
-220953347034 122965824221 -277364788349
-46522721280 151394321152 118366024179
-112440370996 -567041336015 80686702605
41666236461 116650437427 -37894275915
133183177902 -286071393080 4932202944
-652132783079 242905273831 -17690385340
-126198289490 5128233168 275411298838
-288886424897 -447435854998 -466999010803
205367342525 247025054085 -417074583350
-65273367951 169867398976 316046856687
-42672627058 -18856324320 -17517285722
-29577080159 194385483387 -15790408435
118751421637 -66826776695 -445903046670
-297964867067 399235923669 -278385821554
-482787385878 -154039846960 169941617764
-21665922968 49590967742 -234076579921
240113802745 75707130226 181672935311
-89140245946 388814596741 171306839182
455478886649 156286264481 -216203598668
240007984427 -307307648658 274768777732
-84732499166 420091806311 -180319355813
33563192098 194800448792 -119424153461
437035896560 128734882398 336896776647
73836947374 21887911558 196392000906
-104416573047 -32762857261 -48045160124
-144204819269 509787629468 -184604538265
338990280446 -183582597215 -537892624800
-401938350547 -247332381857 174229961347
431002873889 97040410149 167607818634
-63208771395 553883155308 126111403222
53247327101 33421942551 -365374019274
147784518884 -6555348045 340586649556
-312416382304 -218976823038 -352486543719
-62132834802 -63779008401 68833586767
-2767732481 -118083672107 -319337985138
79799372169 51382069818 -299285580192
-761534420260 -25868411043 149746364337
57197403803 265653812957 152858470427
363836401621 303598264410 -65847461505
186584388798 -40606053044 -140693183376
-102052109804 286101023913 -47444090618
8082060610 334622658459 60358774561
12285309179 -356582058453 222496413586
201936034651 -568177483432 176822708178
-103884459715 52238373174 -110829612263
-23518969596 -253512849507 370588583241
-279743723919 236569585538 -112193079922
3797698271 -156936594327 341996691431
-35412225011 272144271485 -182893525489
23412585758 -36101383876 -743221287

25924973788 227639096577 -371197563513
293379666537 453236654758 36216008019
-210192327086 12507838289 307996321870
-33158118761 -54797152024 464965423267
457033526892 -144978595556 -3358918839
235797469800 34088243988 221267855766
282617318567 -360409587406 253783980849
-448366458597 73559838264 158059370152
-11282937948 -270201838248 -425912690388
106907930529 26166020522 142372729908
288892305880 445824025002 -1312932062
475140924690 -307614433148 -241186712506
-58000229649 113531566142 -532431472540
406167695368 -44599677088 44974698324
-45849608580 -1725202341 -264337683636
-129743853703 29551905558 -264825080681
-154956400069 -359915843348 294953075022
-61364273854 -83250760780 360812749624
-111219709376 21356167508 -25087419033
-374315369426 232949364068 22814989431
104839917257 -642476409609 -323611783111
104472676164 154426231903 201421497714
180580106618 -316787274825 301542178462
361448728448 15664831367 -217169035498
373513207032 455968214522 -41444891921
-542108233958 61540645045 -122867981000
117963907019 -207864482222 -55875990248
-205728642494 87891520571 155721498885
12902552056 -240874910606 -196276650156
175515042826 -353728788731 62758706663
-304543163239 -188137957555 2635969643506
608739059077 -21088741152 -383082309298
-244882663245 229253060298 -256561458061
94035066607 -219740949317 469561476016
80728107192 -19778709347 85242218845
-36427991831 244034506086 241318643500
-99339387547 -242362184777 47968978805
223467605382 40567528397 282251213272
-238867261252 -500475424231 -139824770817
150605443562 -209976606469 429751188453
466434295558 92434810244 -17061742991
172129051619 59262347554 277113996566
693053298114 -55175915331 -67293557272
80796057241 148076725154 -139648667436
-228229594887 -11791145949 366299525750
-242056039312 -646871489112 -81009303582
-77667837513 -204650237432 112681466200
-292739098120 504125223221 -2346746281
-51129491109 131366309966 -245577762309
-180564049751 129271830194 -641258715731
170480154187 -350665653147 -71132406172
-22998015144 -37741695962 -238793348624
7977372058 20013604783 78464962670
329448194731 60215781682 -254481450961
-50597709112 -105854401601 -423774526136
338804986910 63879114279 158741757264
-141358228496 -287666032509 -114998881781
-123030438630 -116291842659 463749905450
38909687033 67259606099 -63619062292
175730025954 354347928105 -18938777919
166546304252 225805666115 -282678211989
-609988519677 216326225586 92835728167
-135314853350 249319069385 -207347114751
331699981693 443463545940 -10537064815
-273236772460 271922897212 -398811878193
-177846582936 379313548471 236814259175
362187469016 83460025269 344658755424
-81156713714 287944701480 180898028668
20830187302 272904868985 -95087693238
109852989500 -224404345156 6402808741
125460526507 192619315554 481453298002
46168340282 175481219124 -242305927618
-132748001178 311584917683 -283556729448
-2774340443192 114605848518 -98897576477
74407632214 -319354669924 -28174051275
-172991634514 188558651074 253167426379
314807961688 32609589912 178331188018
288397633872 -160529692933 385805005205
225045438077 -20348178690 -432744721953
-369120977170 281923940700 -98567435746
-150537625872 198330754452 173856828875
61612842835 244557095285 290840006399
-154534785795 397240334043 320139253819
-285141975345 -197563074843 440018861118
5534566839 -102240808669 85219499060
534324813224 579916703565 -12793670870
-289130455490 27519687957 -221247354562
-568431667437 -404611864890 -206439061628
-459330404251 288536654771 134523246540
165824956518 -370109449828 326117277069
-250382486396 426871635491 195466068228
60985561660 -62242383674 141549994327
163940375937 352000337623 73482369318
-161094173131 -178484668221 -156849008139
-2566279104 -70421550576 603660896685
-91440343681 -250850114767 322886285311
420305660221 94202412524 -18768393143
42139238755 -210973295064 -192312917365
-351722654040 76770495040 45399338922
42069739163 171143052582 -476282391891
150662689194 86266241010 50584179441
99390266294 -332123640326 -85005639162

-129717579169 -71803976398 -46030253949
664304098651 -37306084232 204784219155
77388692818 -146384825672 49901919871
-508181778950 -97751864619 264880181813
-87215708403 -418862928401 -349929551940
-168392057868 67138841541 116913699764
243878359388 25808594415 -100323554940
-115180628638 -71213514248 -50158516465
-8584083860 -364155188874 -278824018982
-334805953410 217732966568 152678690002
90695502831 -101188954185 551702434818
184128678080 206201665464 -221587080833
-45694268619 420755218975 -505413944680
-111896441435 47521455258 -111268881194
-4842576891 -603911463074 -110628584468
106755989963 181718024210 376000507772
95818801739 322906660948 66589216939
-185086914883 106630640414 329128340491
-236383530277 -74378440171 -308333481829
-132687297661 -172671507743 -65512855015
17314132775 -53270443557 -33841438909
-346142515195 353653026501 -356335512390
111810252094 -108099276466 476383702836
454597301123 -98894617538 -85056983821
127916879124 124877326113 35757954569
-124332576947 219806454920 415631661094
309569075377 509646364753 -276414061773
-123847699019 132420138812 154542357628
402149713201 -456954925841 -94556530347
-477168758708 -341599855140 30803833207
39249197336 543838084786 -489503741899
150432530403 420141315585 -78428671213
-60457236403 87942868981 170019261634
-242470464150 -16367345310 -102383347650
-582281871524 -14207079734 -66262148663
112399830917 268608768440 -15378681278
46376239362 217693198881 194942809730
-303108144852 -31275328897 -137388069657
32338369855 -357925664671 149469049567
473961170547 -191142151076 -228386063715
148738371458 -384843369410 -458066393105
-319618819044 131121475434 -272583830586
-334353763714 -201508908486 -144772754338
-76557123998 107536516183 479898477717
7205248835 129943377994 204099085280
-318164400084 -57330496808 288496823605
-70463616630 -35330469934 -118895700023
268682258436 107436699395 -56364108373
-6148959576 -38166161665 -468321730315
-48536823484 -132286086724 275155264133
-414917130884 524984028974 -385361952650
210564297436 -239254857187 -36872805812
-191077287851 -37079839381 239489523318
195007151114 -329964724211 -412832642207
185050876591 377605837788 261039608264
-27903956491 110306459600 255607460222
-57788892469 -329524588233 -196214443697
-35814498666 19564181903 1037001
146459048740 -396968695528 234022153602
-683443992922 -348547661391 5294563453
-516910965079 574926640418 -70445671465
-128287455455 99640189339 381309673265
-107643529481 98347153476 428118350449
-117560956024 -12360892730 -153230242731
-12123731160 92247755700 -143707191805
-344327814634 -105296551158 -3523932122104
10577085632 201709394357 186796951678
-43827114048 -15782368266 64288845858
-396662602738 36949634809 206406380517
-161093127699 315614757819 -376421554478
48096481056 168318664116 -221289922734
369108627187 626389912514 -11177255507
-112046632613 61463900501 454058970408
35376620913 89793373693 -136597144377
484297156854 159860608292 20357334068
47950322097 -133326623613 -67491841239
-36382302739 -132084970605 -56118646513
-195498477849 -391915943266 -106212978576
43771955182 498677652018 -125779207768
431233964182 17199784707 261035695931
-593198701357 261403724527 147758715594
332553229838 59114958042 -544453951025
-16634641330 -328958307682 -198507576380
321878045445 -259420678019 390321111989
-134445956358 -228811651070 -31706279528
-78250965581 56135431374 308077491143
-10981024462 -326436750658 264878380822
165103592813 -49067924570 257580102906
-7839571976579 -203793806417 12763358582
-23982358162 -329937271296 -196969850680
-12534583592 189992706334 -99507502483
-438720844109 -165461335638 -100592269887
-96460819878 -221256248078 315589676443
-188051064724 1295149661 85228816086
17437969672 295835789304 -19283986300
-40704369552 381996475595 -126389678155
596385070790 265668984907 38884306645
-104716275477 154770930180 215237420043
163645866014 -23481335536 135082701700
-322148679332 -24113890142 -110539980904
-140281096701 -294727584100 -185303726189
62016680947 334548034637 25898923133

251767797463 -383950575398 73692023384
-414425461426 453950884375 -98440032680
-65713009319 82194262843 -95960699754
86995539371 -469431769295 -387424338947
-196682185063 86850227788 188644008424
-252710387459 -153618282925 -206504477868
-27423973647 -68998919128 -264639099848
-22329248920 -290852355317 -72984746744
-245168004122 32949615422 -441410844169
-224993765839 556977651890 129549418962
-439999463390 -220406459998 126223299190
228399727602 274668867886 68501610561
37700317144 -225716668297 -443655884602
48068539291 362237173336 -172809512251
308300961569 -78178829540 -117194191734
-238380025821 96570399948 382889554725
-505414241209 -119741310726 74160923195
-347978739455 108926663623 -267445347986
-70867793072 111390798317 -384641701943
199182764 -234006979445 -15013829882
-277212525692 -143945743304 -197343971133
-92612461060 374459957949 16316051976
-589863229551 -113871945130 -217493821864
233074558919 49361559001 291919164757
204885268001 -139439785426 21444678218
-75149978629 195106634862 389002197634
-266659901102 150864218703 348120488422
46651458874 39873298955 -170436682171
-85985983878 -46161503935 -47234866916
2268964777 209850244775 438367777153
-287866515559 -700689496129 386373433255
-153676342811 143931356202 -135894999825
522015175784 -341729381673 -126197010919
-154646074866 422148211741 -313271224386
195197420850 -117205519168 -320808203248
215843073987 58086601321 51856947092
-4747398083 2812242006748 67046907786
413257503091 410511455957 304576439739
318764961134 -101687672023 155128358751
-443059640521 229134559287 1818120089
-187900218039 -345222468018 -234641310126
-167894600683 -403952113041 357920198498
176917224369 46205555655 -16124245219
-343131256338 294338150838 -779946266872
-87716449390 -106255540082 381480844998
367174620993 164286954396 -297008408032
-198486702113 -2836949909638 235514942738
-168032371093 -65886769692 352025071091
-460112116850 -277441553566 170771026284
181489645926 -636581263856 122802400917
351078970672 -1302950201 -384199580595
-356896888075 251303024567 161401165563
137164707142 129201437380 329234547116
-175481822332 -857381233507 -423416312889
131384110335 156547430253 -296431934873
79622566723 -268812989103 -63269908834
-592109400913 86215621733 -264491227355
-75296665391 -187944787898 -508206294882
169017843020 424028683343 75745888112
77436201644 466234832168 -12871317115
174595193702 160623732190 -243219164354
-100660573142 -996565023733 -294299004461
-8625070835 -190150757141 26484956372
-188800468627 91965599568 530737946743
119354075795 38415442655 23057596497
67336278090 -404630790834 436963551309
-280517272807 -425656996858 139712092267
105143512523 295385915363 -287060681730
229381238794 165399082994 207277516692
595877713004 -382777695215 20569336323
93391555054 -252608271258 -58361931981
-332318032731 -26249289914 22087964735
-233938321545 -136803502489 142152929840
355370290659 268416993838 483865313466
-212547445556 53541055224 322100960458
7213979800 359093231825 -242922884196
-185726091035 -128633714131 -147791336700
-251190220814 283556155942 293000023889
376860159948 170389739995 -142260056522
31112015569 -60168380555 -389615218373
-365660370426 -364493840884 426001152857
-422174500949 16304487773 -99544956850
535078467958 243737190021 160646325777
-51971166028 560944579913 480177965148
160179317310 -86478410929 32216757628
-119518789069 446408971176 146612396223
-75367868861 253040115187 -256140018348
19200593224 -171345508369 183690492164
-102547575783 233234383270 -297501422430
393772842414 2595683302 -225162581474
39963188724 178462501031 132362439135
188470964974 -246012295830 158682213615
85890359517 -115042901863 276422850533
61954330934 -184295603731 -66467559915
304320409103 153814775653 447680133717
379823736719 468401492627 -222077859923
204567678660 -16128989066 -201246557803
284779973489 -42168422458 -184083318724
53865781056 -179156551455 280626659528
-174459202548 617383131360 -226110846600
22669902408 -242934186397 191375320604
14061019774 -131550415311 -4077881918

-374251490935 42114133053 157697015041
-407675844875 22582660115 114128424705
-147204973960 -70865319104 353532123199
-71233621130 3256508530583 447749570025
117908913994 247299325626 354748170828
-66393367912 -2387733465647 -125949393688
-43485055754 -163774573981 186826450681
-211288406527 10351009845 -285538332863
337133908520 -228591881541 -290972579301
-287423230995 -464352074741 114786859536
498932204796 -9691595365 470808516832
92458630882 -28389386121 272208847169
113762120424 34987845828 -82623597077
-266226831593 199185200156 -362995615873
-67279191044 551626297188 -43714528585
191150455982 -482169878367 -447117759798
14836918435 -89923838167 -126784763914
-503287186908 -280815997839 342960649250
-262783011991 35644725073 -55056708396
-210349986778 10084561207 104504686728
-89494371559 -168021522936 43536904502
96966881467 -292322863561 333921765928
318557222065 8495820238 57733145408
-19662895386 -208125620779 263248981721
-207455322848 321157617934 47846362948
-63855180151 74707942980 -16747667171
-322505063578 -184985750602 -389676445156
-388370694887 2507708701153 -319211013219
79758195739 163999892294 177111010927
-129232562988 -144410885293 319834753644
178714984200 -441457630299 58326870717
-182400342786 177769420649 502851602744
271695384328 236208209577 -176077878678
468303127556 1360616178649 -353978905192
369655373028 344686955488 113072681713
262172481126 36852053077 -23145039051
-179340653190 127546004811 129026179936
230018208393 -59087093249 -213637522178
209544916683 -203548147082 200326875532
-172734028320 -124394891856 56853953100
69460133137 432956624883 -192775400213
-399971216231 151134193223 -350872002375
156701977886 -85939630373 -228851560446
271744721242 -22313097941 -451212484843
-193150712712 177027180705 104029831770
159948294979 585869550515 31975975905
300215307513 -82750248892 472570761902
-339105356888 346750489346 -37656817639
24526332629 208866395098 278510166144
-95169594977 -274745970018 135761322550
548004496647 290471886038 -183735324209
159912857646 207485677113 198088529814
142561877654 -477948012042 -155998986981
30005380373 1459552547 -285189294547
-175867630717 -178123829537 -188748848679
166484395417 125083485504 -105559023479
-226005557591 359094042198 -448840192826
130105529770 61435385961 -64802470439
-196443452571 -184064272016 172602272908
-432906398404 -457377529138 -265759654040
-75568536548 -267594219093 -72917268294
729288220081 -154758051185 -48567665314
166390604524 -290482866468 51565603132
93536972655 -322953141347 104753277249
83505968663 96773130074 -363764693889
139855212594 -108359585108 -590460995171
267883125686 120783871706 231979867233
-367287215324 430793125495 -194929733677
-197769431208 408960609574 -42887837552
-447005888299 143831862987 -65858973353
173127804648 187622110389 263975288200
-144146749177 246920011907 -21129651969
185952705183 408026532681 43960154299
260169308887 49034661105 -451284960255
-216554045770 -255893350125 -90712231554
-112807603923 57746801405 -218278015648
-362322808137 -71263147164 511108162123
-9629470573 -37614293401 364477071982
318099410400 472374764994 265386912665
157219009068 -219365718326 291076224758
299333093176 -16184823720 -146958496319
12445741073 504968901106 -146352556229
-572784261873 100727724985 41655935074
78636448561 484298714342 -227964743122
-186163424793 19378232424 75686986125
-56541006054 -162674010385 275426203513
-61697700398 159715013307 -106970290202
-518614756400 289074348674 345959879370
-222606613181 -189847912480 321504498768
-46634182182 229526857730 474655469234
-196780973510 -38394486586 -441632091570
-329927485039 -209252589190 -204737574188
308726203102 -107617156442 370776400134
-233607656154 -487077214456 -41670017170
-192079292164 -422286324015 -123931918975
-12233274239 195291320884 -83626609289
-17938110345 322027997396 -107328786319
-210734018554 197648994851 152083869398
68921874554 -46972102329 -196028352454
-72111933038 483036496788 246881805785
308247512647 257716430263 374291458720
262653950766 247795091445 349529011728

-231106876493 168099717126 184459856462
36843188720 257072536797 -147569304749
-660153240534 214298549618 -176242186666
-105065718002 122339877060 142713102719
6635738830 -341605216965 -38721202873
232569884067 15240095213 -279218845438
342833995910 84417211303 -181310694696
11841257249 373450483534 -587645942080
-328478845442 -274092588903 197013624048
303062514673 -307265847877 -394045292663
-276363230895 129633669220 229500032824
522284357829 150875863217 301674035525
-303020578329 -190940551762 108298483476
408411836643 171377144148 -261436921756
-244345048479 -93440752198 79364820171
99883891545 -103490341822 123515573707
-188285249411 -171410762198 -640894871910
58551739226 -73273108093 338054577440
147108450897 -480740400479 139382120124
-199034588228 522027356527 -152769631558
53556864008 -369336600629 -10714580924
95183894858 90643882266 -36970455467
-279921710317 -301302410523 133987782858
200680722212 -83462372606 110374174394
-205199361354 -350346785378 -195480023288
-429484912438 149019469345 353659756622
67229499292 -313069022941 -352007341566
259244940264 158017171914 -252648224799
313289468329 220357602846 -62094211004
-403902521561 343565917764 -167536143601
-50574055929 43658030552 -525989039118
288322926184 -1257348677736 115844902815
447555247275 -211246713464 282528968282
236567607419 402938637701 -323115593561
140469450722 183724839924 -167556070976
20741118650 286061153817 54238518173
-33338963627 -34417197733 -307224202919
184788284218 18358600354 176472267387
-21298761144 472933708541 80511083479
224638220743 206476517337 -144685125091
-32330971245 369212369454 -6943214942
-647327813037 323477490587 42512777319
288689488840 -55171580869 -425187322373
-229796177740 88818363814 -57997833416
-131627105816 -286564675848 -377986986116
-220510726241 -424691938171 -226950327165
-79203355601 -605808291572 -79747234466
-58580888082 382539423917 -86101211598
38580466592 -100969973503 83283663282
-432018306017 -80684719691 32846003868
142056223757 265060356933 -138169262549
-224086794685 144470770717 -261640938622
-136870880471 -430136991083 92380536188
200994625798 12045497180 -384450221967
4717865841 397958829831 -320701058165
327616169681 -268409537038 -311696237296
-348393130823 -32149123739 441871714806
-48299189083 -277021168099 -168676539763
-326770801509 198548164882 177727123664
-331316868335 259042548536 -72864073289
603359343945 106628942852 242795878351
116394589826 3952425780 315653431037
-73822442859 -317891416337 53993622629
61337602582 64329958490 42144491092
174593529650 -360145125887 252782726050
181615796709 460117599910 476672695287
110233554772 179693553360 -80043738646
-260074316168 -15133879494 97164454256
149416331463 268520572420 -316901505646
-339360060386 -121193628986 -274157291760
-414260276997 -80817081532 -84073665639
-6984733840 165452835386 235865862040
-15877859880 -26244233847 -660914087137
-92071057482 -356353913968 213400058191
-66766459923 389483752833 121381321990
-170576396678 5678166429 371336543961
503076566097 64493832653 -197872180123
108336856572 -54924590706 216935199783
-128024732267 -615342032506 -42712896021
17494599818 -73284691946 271929874634
102356530655 -241494324587 138559900851
74302501746 -341042959017 118014367001
510454565634 -315791986166 -107114304132
296397894410 80326495770 -143461436532
-11603645161 -447676023885 -449299512616
66855951319 -53662682910 -37898944777
297063414560 -261616615452 -99211777466
414530129477 -222399384322 182960529287
88246717465 -265678481156 -372126597779
-538018626169 -656636157417 -57755572711
153641681608 -44552322431 -412155923702
152018889575 -44710795850 12272135089
-116773708080 -443795970248 177698214626
193971345162 -315227801887 281529930258
42608513637 -174143186903 36236091071
-433101158595 159098395612 -266686513345
-26943379386 73577042699 103266020881
100254573462 115837799911 434574694721
20636358290 -202707764662 2423800202787
316970719732 89353705070 159914844338
-346787155356 -275344427820 -159103366476
153703535438 -500444743018 -224268152532

25358279650 16726291880 -405970368006
-215104002932 -139771305863 -174469070218
107119878553 323994508046 -308894282335
172637819291 -184121328584 254348508918
-164174339994 -186710730789 -71805521174
-151513357926 205626863283 460910418855
85208542309 431736778464 -271108223589
-566591061393 -122111899163 116294148169
66535981847 -266696949303 114222670262
-527864726104 339316622558 -84336293172
11509118033 168969707261 409302146079
77820894582 117483906146 -228990101067
-35714226731 -276579017527 -260743101091
530486971695 -99900305375 -380517887585

36775714668 -104230685264 -398492676852
363094820670 292414290826 -362673592796
-262922476525 342008103541 -190119244755
-117700338910 -171073630369 76348709091
231607299250 62107024239 -159450736633
-162962640934 -158244878058 101616020696
-102521587073 289911284074 56010647667
-479555420115 259635701406 -278581194346
177016727824 -313840861706 404891697926
318378436304 249768152615 276124614131
136338219180 297833599026 169892096355
-72354908382 -459252084323 -201890605746
154693997459 173385618646 169162387065
64769323341 -25276595890 -256074182968

350482411933 -453251810839 -63962370577
196902076172 -15929851873 -455138331926
-366510012808 286326879592 -200853562862
-144304362956 -232460094018 -291815507382
-25632231465 -196981580729 -153877811814
16584814189 -98470563796 182554812129
-266806206215 284138056568 -504972158184
222949585295 340731086387 94375127501
333883928483 -354640110436 -218709241353
183164680429 168288518347 102731154656
462366455111 418388256360 119653172008
-51741480203 -91666784348 32408088607
-171860253184 -117896927637 406226923379
407670782307 246733048869 -194942031479